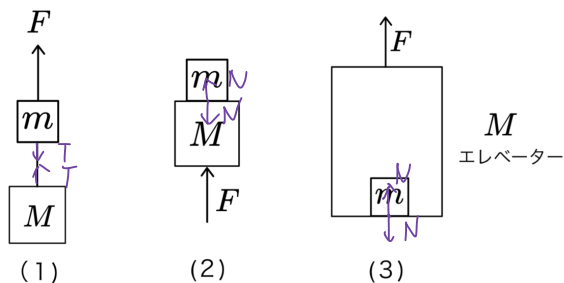
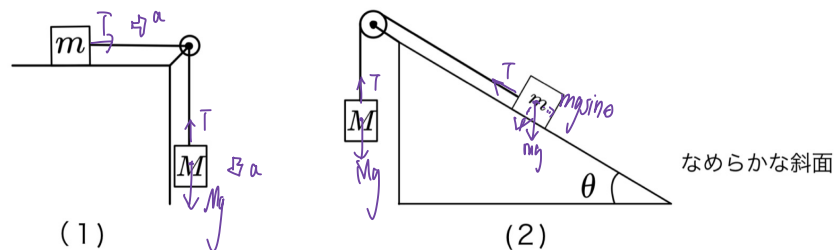


次のような場合の加速度 a 、糸の張力 T 或いは物体間の垂直抗力 N を求めよ。重力加速度は g とする。

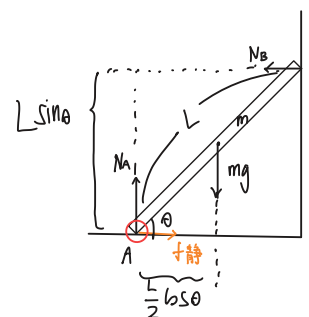


$$(1) \begin{cases} F - mg - T = ma \\ T - Mg = Ma \end{cases} \quad (2) \begin{cases} N - mg = ma \\ F - Mg - N = Ma \end{cases} \quad (3) \begin{cases} N - mg = ma \\ F - N = Ma \end{cases}$$

次のような場合の加速度 a 、糸の張力 T を求めよ。重力加速度は g とする。



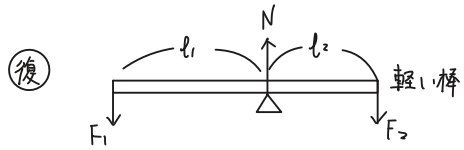
$$(1) \begin{cases} Mg - T = Ma \\ T = ma \end{cases} \quad (2) \begin{cases} Mg - T = Ma \\ T - mg \sin \theta = ma \end{cases}$$



A 受力最复杂，作为旋转中心分析能够简约计算
(A 点作用力力臂为 0)

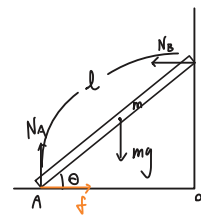
$$\text{剛体のつり合い} \begin{cases} \text{力のつり合い} \begin{cases} \text{鉛直: } N_A = mg \\ \text{水平: } N_B = f_{\text{静}} \end{cases} \\ \text{モーメントのつり合い: } mg \left(\frac{L}{2} \cos \theta \right) = N_B (L \sin \theta) \end{cases}$$





$$\left\{ \begin{array}{l} \text{力のつり合い: } N = F_1 + F_2 \\ \text{モーメントのつり合い: } F_1 l_1 = F_2 l_2 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{力のつり合い: } N_A = mg \\ \text{モーメントのつり合い: } (N_B \sin \theta) l = (mg \cos \theta) \frac{l}{2} \end{array} \right.$$



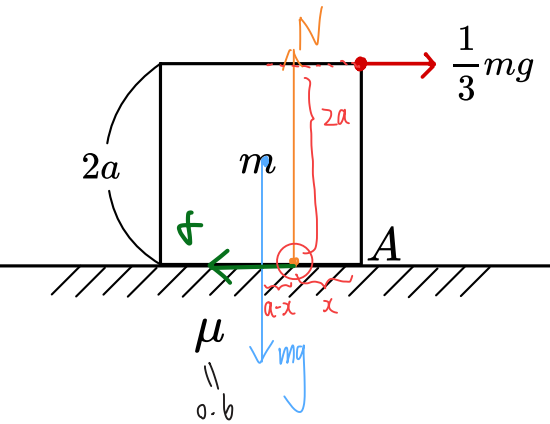
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{力のつり合い: } N_A = mg \\ N_B = f \end{array} \right.$$

$$\text{モーメントのつり合い: } (N_B \sin \theta) l = (mg \cos \theta) \frac{l}{2}$$

1.3.1 剛体のつり合い (後半)

転倒

摩擦力、抗力の大きさ、Aから抗力の作用点までの距離を求めよ。



最初は静止

支持力作用点在重力作用線右侧, 保证不发生翻转

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{水平: } f = \frac{1}{3} mg \\ \text{鉛直: } N = mg \end{array} \right.$$

$$\text{モーメントのつり合い: } \left(\frac{1}{3} mg \right) (2a) = mg (a - x) \quad \text{より} \quad x = \frac{1}{3} a$$

引く力をさらに大きくしていくと、直方体が滑り出すよりも先に傾く条件を求めよ。

モーメントのつりあい

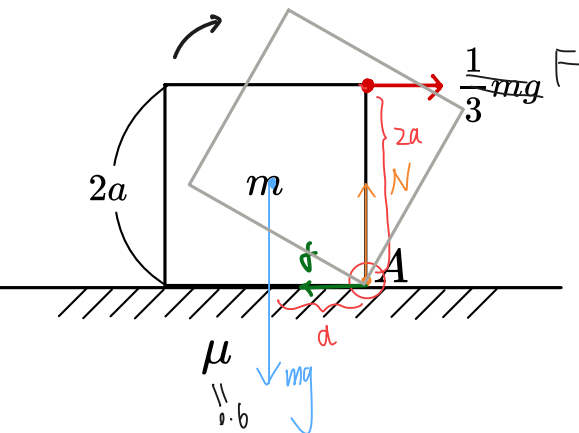
$$F_{\min}(2a) = m g a \quad \text{より} \quad F_{\min} = \frac{1}{2} m g$$

$$F \leq \mu N = \frac{3}{5} m g$$

$$0 \leq F < \frac{1}{2} m g: \text{静止}$$

$$\frac{1}{2} m g \leq F \leq \frac{3}{5} m g: \text{发生翻转但没滑出}$$

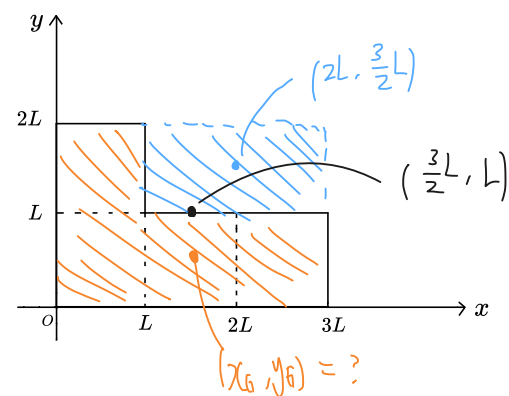
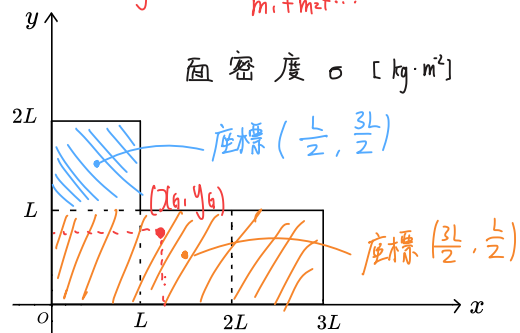
$$F > \frac{3}{5} m g: \text{滑出}$$



重心

$$\begin{cases} x_G = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots}{m_1 + m_2 + \dots} \\ y_G = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + \dots}{m_1 + m_2 + \dots} \end{cases}$$

各部分重心坐标的质量加权平均



方法1：分割法

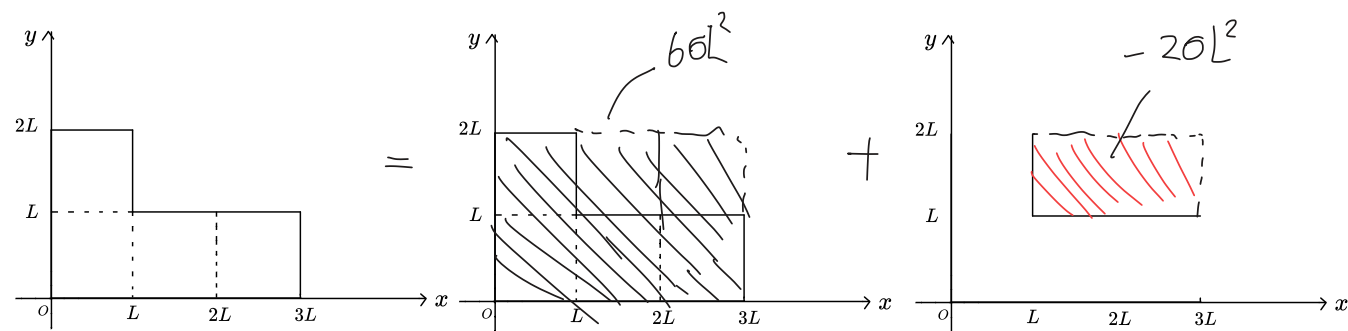
$$\begin{cases} x_G = \frac{(6L^2) \times \frac{L}{2} + (36L^2) \times \frac{3L}{2}}{(6L^2) + (36L^2)} = \frac{1 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{3}{2}}{1+3} L = \frac{5}{4} L \\ y_G = \frac{(6L^2) \times \frac{3L}{2} + (36L^2) \times \frac{L}{2}}{(6L^2) + (36L^2)} = \frac{1 \times \frac{3}{2} + 3 \times \frac{1}{2}}{1+3} L = \frac{3}{4} L \end{cases}$$

方法2：补全法



$$\begin{cases} \frac{3}{2} L = \frac{(46L^2) \times x_G + (20L^2) \times 2L}{(46L^2) + (20L^2)} \\ L = \frac{(46L^2) \times y_G + (20L^2) \times \frac{3}{2} L}{(46L^2) + (20L^2)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_G = \frac{5}{4} L \\ y_G = \frac{3}{4} L \end{cases}$$

方法3：负质量法



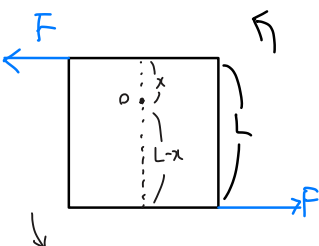
$$\begin{cases} x_G = \frac{(60L^2) \times \frac{3L}{2} + (-20L^2) \times 2L}{(60L^2) + (-20L^2)} = \frac{6 \times \frac{3}{2} - 2 \times 2}{6-2} L = \frac{5}{4} L \\ y_G = \frac{(60L^2) \times L + (-20L^2) \times \frac{3L}{2}}{(60L^2) + (-20L^2)} = \frac{6 - 3}{6-2} L = \frac{3}{4} L \end{cases}$$

偶力のモーメント

$$M = FL$$

$$M = Fx + F(L-x) = FL$$

試験であまり出ない

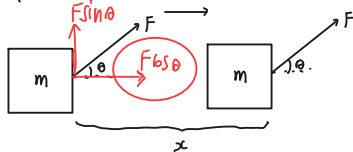


旅人学堂

1.4 エネルギーと運動量

1.4.1 仕事とエネルギー

work 仕事 功
 $W = \vec{F} \cdot \vec{x}$ [J]
 内積
 $= Fx \cos \theta$



功 (エネルギー), 是力在空間上的累积
 動量, 是力在時間上的累积

仕事率 功率
 平均の仕事率 $P = \frac{W}{t}$ [W]
 瞬間の仕事率 $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$ (導出: $P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{\vec{F} \cdot \Delta \vec{x}}{\Delta t} = \vec{F} \cdot \vec{v}$)

力乘瞬时速度

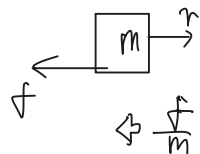
運動エネルギー - 动能 $K = \frac{1}{2}mv^2$

考虑匀加速直线运动。质量m的物体，拥有向右的初速度v，受到摩擦力f作用，最后停下静止。
 这段过程中，一开始动能不为0，中途摩擦力做负功，将动能消耗至0。

$$2 \left(-\frac{f}{m} \right) x = 0^2 - v^2$$

↓

$$W_f = (-f)x = -\frac{1}{2}mv^2$$



摩擦力做负功，消耗掉了 $-\frac{1}{2}mv^2$ 消耗掉的就是动能

← 一般的な設定でも成立する

一般的エネルギー保存則 动能定理

$$\sum W = \Delta K \quad \text{合外力做功等于动能的变化量}$$

$$\left(= \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \right)$$

考虑匀加速直线运动。合外力为F，初速度v0，末速度v

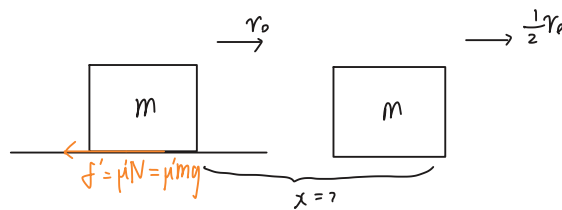
$$F = ma \Rightarrow a = \frac{F}{m}$$

$$2ax = v^2 - v_0^2 \quad \text{or} \quad 2 \left(\frac{F}{m} \right) x = v^2 - v_0^2$$

↓

$$Fx = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

$\parallel$ $\parallel$
 W ΔK

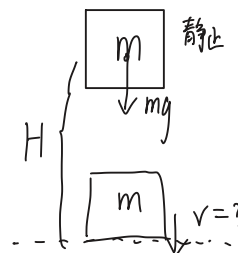


$$① \quad 2 \left(-\frac{f'}{m} \right) x = \left(\frac{1}{2}v_0 \right)^2 - v_0^2$$

$$② \quad -\mu' mg x = \frac{1}{2}m \left(\frac{1}{2}v_0 \right)^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$



旅人学堂



$$① \quad 2gH = v^2 - 0^2$$

$$② \quad mgH = \frac{1}{2}mv^2 - 0$$

机械能的守恒

1.4.2 力学エネルギーの保存

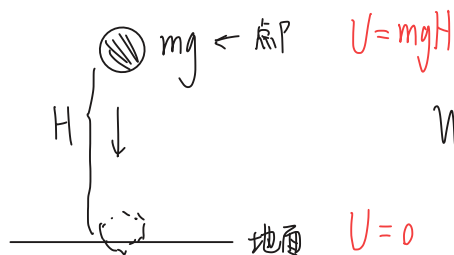
保存力 ^{保守力}

保守力做功只和初末位置有关，与路径无关

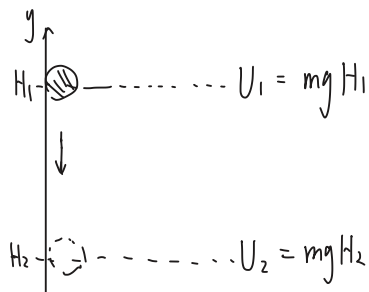
高中阶段有：重力，弹簧弹力，万有引力，简谐振动的回复力，电场力

位置エネルギー ^{势能}

将物体从P点移动到O势能面，这段过程中保守力做的功称为势能



$$W = mg(H - 0) = mgH$$



重力のした仕事: $W = mg(H_1 - H_2) = U_1 - U_2$

$$W = \Delta K \text{ より } U_1 - U_2 = K_2 - K_1$$

$$U_1 + K_1 = U_2 + K_2$$

力学エネルギー保存則

$$K + U = \text{一定}$$

本质上等价于：保守力做功 = 动能变化量

机械能：动能与势能之和。

机械能守恒：如果物体运动过程中仅保守力做功，则机械能守恒，动能和势能之间相互转换，但总和不变。

机械能守恒是动能定理的特例（外力仅有保守力做功的时候）。



旅人学堂